

ОТЧЕТ
о выполнении лабораторной работы №4

Дисциплина «Оптимизация веб-приложений»

Тема: «Семантическое ядро, структура сайта и вёрстка страниц (тематика — доставка еды)»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Чеголин А.М.

Студент группы: 4ИСИП-923

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «08» октября 2026 г.

Цель работы:

Научиться собирать семантическое ядро, формировать на его основе технические файлы сайта (robots.txt, sitemap.xml) и выполнять базовую вёрстку HTML-страниц под собранные запросы.

Теоретическая часть:

Семантическое ядро (СЯ) — упорядоченный набор поисковых запросов, по которым сайт должен находиться в выдаче. Запросы различают по частотности (ВЧ, СЧ, НЧ), конкуренции и интенту: информационный (человек что-то выясняет), навигационный (ищет конкретный сайт), транзакционный (готов оформить заказ) и коммерческий (выбирает, где заказать). Кластеризация — группировка запросов по совпадению топ-URL выдачи или по леммам; каждой группе соответствует своя страница сайта.

robots.txt — текстовый файл в корне сайта, который управляет индексацией. Директивами Disallow закрывают служебные и дублирующие адреса, Clean-param склеивает адреса с метками, Sitemap указывает роботам карту сайта. sitemap.xml — XML-файл со списком адресов сайта, который ускоряет обход и индексацию.

Этап 1. Сбор семантического ядра

Тематика — доставка еды (вариант 1 из задания). Ядро собрано в Яндекс.Wordstat: брались общие запросы по доставке еды, запросы по кухням (пицца, суши, бургеры), по времени работы и по цене. Частотность указана за месяц, интент и кластер определены по смыслу запроса.

Всего в ядро вошло 39 запросов: коммерческих 26, транзакционных 7, информационных 5, навигационный 1 (по названию бренда FoodGo). Полная таблица:

№	Запрос	Частотность (Wordstat)	Интент	Кластер
1	доставка еды	850 000	коммерческий	Главная (общие запросы)
2	доставка еды на дом	120 000	коммерческий	Главная (общие запросы)
3	заказать еду с доставкой	45 000	транзакционный	Главная (общие запросы)
4	доставка пиццы	320 000	коммерческий	Пицца
5	доставка суши	280 000	коммерческий	Суши
6	доставка бургеров	60 000	коммерческий	Бургеры
7	доставка еды круглосуточно	25 000	коммерческий	Круглосуточная доставка
8	доставка еды недорого	18 000	коммерческий	Акции и скидки
9	как заказать доставку еды	3 200	информационный	Блог (информационные статьи)
10	сколько стоит доставка еды	2 100	информационный	Блог (информационные статьи)
11	доставка еды москва	90 000	коммерческий	Главная (общие запросы)
12	еда на дом	74 000	коммерческий	Главная (общие запросы)
13	доставка еды в офис	14 000	коммерческий	Главная (общие запросы)
14	заказать еду домой	12 000	транзакционный	Главная (общие запросы)

15	доставка еды рядом со мной	9 400	коммерческий	Главная (общие запросы)
16	служба доставки еды	8 100	коммерческий	Главная (общие запросы)
17	foodgo доставка еды	390	навигационный	Главная (общие запросы)
18	доставка еды с оплатой картой	2 400	транзакционный	Главная (общие запросы)
19	пицца на дом	65 000	коммерческий	Пицца
20	заказать пиццу	48 000	транзакционный	Пицца
21	пицца с доставкой	33 000	коммерческий	Пицца
22	горячая пицца с доставкой	5 200	коммерческий	Пицца
23	суши на дом	52 000	коммерческий	Суши
24	заказать суши	27 000	транзакционный	Суши
25	роллы с доставкой	19 000	коммерческий	Суши
26	сет суши с доставкой	6 800	коммерческий	Суши
27	бургеры на дом	11 000	коммерческий	Бургеры
28	заказать бургеры	4 900	транзакционный	Бургеры
29	бургеры с доставкой	3 600	коммерческий	Бургеры
30	доставка еды ночью	4 200	коммерческий	Круглосуточная доставка
31	круглосуточная доставка еды	3 100	коммерческий	Круглосуточная доставка
32	доставка еды 24 часа	2 700	коммерческий	Круглосуточная доставка
33	бесплатная доставка еды	7 300	коммерческий	Акции и скидки
34	промокод на доставку еды	1 900	транзакционный	Акции и скидки
35	скидки на доставку еды	1 600	коммерческий	Акции и скидки
36	акции на доставку еды	880	коммерческий	Акции и скидки
37	как работает доставка еды	1 400	информационный	Блог (информационные статьи)
38	какой сервис доставки еды лучше	1 100	информационный	Блог (информационные статьи)
39	можно ли заказать еду ночью	590	информационный	Блог (информационные статьи)

Из таблицы видно, что ядро не ограничено ВЧ-запросами: высокочастотные («доставка еды», 850 000) задают главную страницу, а НЧ-запросы вроде «можно ли заказать еду ночью» дают конкретные темы для текстов. Приложение с таблицей в формате Excel приложено к работе отдельным файлом.

Этап 2. Кластеризация и структура сайта

Запросы сгруппированы в семь кластеров. Каждому кластеру соответствует страница или раздел сайта:

Кластер	Что входит	Страница (URL)	Запросов
Главная (общие запросы)	общие запросы по доставке еды	/	11
Пицца	доставка пиццы на дом	/pizza/	5
Суши	доставка суши и роллов	/sushi/	5
Бургеры	доставка бургеров	/burgers/	4
Круглосуточная доставка	заказы ночью и 24 часа	/round-the-clock/	4
Акции и скидки	недорого, промокоды, бесплатная доставка	/promo/	5
Блог (информационные статьи)	как и сколько стоит	/blog/	5

Структура сайта построена на основе кластеров:

/	— Главная
/pizza/	— Доставка пиццы
/sushi/	— Доставка суши
/burgers/	— Доставка бургеров
/round-the-clock/	— Круглосуточная доставка
/promo/	— Акции и скидки
/blog/	— Блог
/blog/kak-zakazat/	— Как заказать доставку
/blog/skolko-stoit/	— Сколько стоит доставка
/contacts/	— Контакты

Информационные запросы кластера «Блог» в отдельные страницы не выносились: ответы на них («как заказать доставку еды», «сколько стоит доставка еды») даны текстом на главной странице. Разделы «Круглосуточно», «Акции» и «Контакты» тоже сделаны блоками главной, отдельных адресов у них нет.

Этап 3. Создание robots.txt

Файл robots.txt размещён в корне сайта. Содержимое:

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin/
Disallow: /cart/
Disallow: /checkout/
Disallow: /search/
Disallow: /?utm_
Disallow: /?from=
Disallow: /&
User-agent: Yandex
Allow: /
Disallow: /admin/
Disallow: /cart/
Disallow: /checkout/
Disallow: /search/
Clean-param: utm_source&utm_medium&utm_campaign&utm_content&utm_term
User-agent: Googlebot
Allow: /
Disallow: /admin/
Disallow: /cart/
Disallow: /checkout/
Disallow: /search/
Host: https://chegolin123.github.io
Sitemap: https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/sitemap.xml
```

Пояснения по блокам:

User-agent: * — правила для всех роботов; Allow: / открывает сайт целиком.

Disallow: /admin/, /cart/, /checkout/, /search/ — закрыты служебные разделы: админка, корзина, оформление заказа и поиск, чтобы они не попадали в индекс.

Disallow: /?utm_, /?from=, /& — закрыты адреса с метками и параметрами: это дубли одной и той же страницы.

Блок User-agent: Yandex повторяет запреты и добавляет Clean-param: робот склеивает адреса, различающиеся только utm-метками, и не считает их разными страницами.

Блок User-agent: Googlebot — те же запреты для робота Google.

Host: https://chegolin123.github.io — главное зеркало сайта, Sitemap: ... — полный адрес карты сайта для автоматического поиска.

Файл открывается по адресу <https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/robots.txt> и отдаётся сервером с кодом 200.

Этап 4. Создание sitemap.xml

Карта сайта собрана из страниц, которые есть на сайте: главная и три категории. Разделы, оставшиеся блоками главной, в карту не включены, чтобы в ней не было несуществующих адресов.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
```

```
<loc>https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/</loc>
<lastmod>2026-10-08</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
<url>
  <loc>https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/pizza/</loc>
  <lastmod>2026-10-08</lastmod>
  <changefreq>weekly</changefreq>
  <priority>0.9</priority>
</url>
<url>
  <loc>https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/sushi/</loc>
  <lastmod>2026-10-08</lastmod>
  <changefreq>weekly</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
<url>
  <loc>https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/burgers/</loc>
  <lastmod>2026-10-08</lastmod>
  <changefreq>weekly</changefreq>
  <priority>0.7</priority>
</url>
</urlset>
```

Пояснения: loc — полный адрес страницы; lastmod — дата последней правки; changefreq — частота обновления (главная меняется ежедневно, категории еженедельно); priority проставлен по частотности кластера: пицца (320 000) — 0.9, суши (280 000) — 0.8, бургеры (60 000) — 0.7.

Карта проверена валидатором [xml-sitemaps.com](https://www.xml-sitemaps.com/): результат «Sitemap is valid: Yes», ошибок и предупреждений нет.

The screenshot shows the 'XML-Sitemaps' website interface. At the top, there is a logo and navigation links. The main heading is 'Validate XML Sitemap', with a subtitle 'Search Engine Optimization Tool to validate your xml sitemaps'. The central part of the page displays 'XML Validation Results' with a green checkmark and the message 'No issues detected'. Below this, a table lists validation details: Sitemap URL, Character Set, Sitemap is valid, Warnings, and Errors. All status values are green, indicating a successful validation. A sidebar on the right contains various icons and a search bar. At the bottom, there is a promotional banner for a 90-day SEO trial.

XML Validation Results	
✓ No issues detected	
Sitemap URL	https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/sitemap.xml
Character Set	UTF-8
Sitemap is valid	Yes
Warnings	None
Errors	None

Free 90 day SEO trial: Automate your website traffic growth for \$80 USD monthly.

Рис. 1 – проверка *sitemap.xml* валидатором *xml-sitemaps.com*: ошибок нет

Файл открывается по адресу <https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/foodgo/sitemap.xml> (код 200) и указан в robots.txt.

Этап 5. Вёрстка сайта

Свёрстаны главная страница и три внутренние: доставка пиццы, суши и бургеров. Стили вынесены в отдельный файл `css/style.css`: он задаёт сетку категорий и карточек товаров, цвета, липкую шапку и медиазапрос для узких экранов. Разметка на семантических тегах `header`, `nav`, `main`, `section` и `footer`, у каждой страницы уникальные `title` и `description` под свой кластер, один `H1`, сквозное меню; на внутренних страницах добавлены хлебные крошки.

Листинг файла стилей `css/style.css`:

```
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
body {
  font-family: -apple-system, "Segoe UI", Roboto, Arial, sans-serif;
  color: #222;
  line-height: 1.5;
}
.container { max-width: 1140px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; }
.header {
  background: #fff;
  border-bottom: 1px solid #eee;
  padding: 16px 0;
  position: sticky; top: 0; z-index: 10;
}
.header .container {
  display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
}
.logo { font-size: 24px; font-weight: 700; color: #e63946; text-decoration: none; }
.nav a { margin-left: 20px; text-decoration: none; color: #222; }
.nav a:hover { color: #e63946; }
.hero {
  background: linear-gradient(135deg, #ffe0e0, #fff5e0);
  padding: 80px 0; text-align: center;
}
.hero h1 { font-size: 40px; margin-bottom: 16px; }
.hero p { font-size: 18px; margin-bottom: 24px; }
.btn {
  display: inline-block;
  background: #e63946; color: #fff;
  padding: 14px 32px; border-radius: 8px;
  text-decoration: none; font-weight: 600;
}
.btn:hover { background: #c1272d; }
.categories { padding: 60px 0; }
.categories h2 { text-align: center; margin-bottom: 32px; font-size: 32px; }
.cat-list {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 20px; list-style: none;
}
.cat-list a {
  display: block; padding: 24px; border-radius: 12px;
  background: #f8f8f8; text-decoration: none; color: #222;
  transition: transform .2s;
}
.cat-list a:hover { transform: translateY(-4px); }
.cat-list h3 { margin-bottom: 8px; }
```

```

.seo-text { padding: 40px 0; background: #fafafa; }
.seo-text h2 { margin-bottom: 16px; }
.seo-text a { color: #e63946; }
.products {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: 20px; margin: 32px 0;
}
.product { padding: 20px; border: 1px solid #eee; border-radius: 12px; }
.product button {
  margin-top: 12px; padding: 8px 16px;
  background: #e63946; color: #fff; border: none;
  border-radius: 6px; cursor: pointer;
}
.breadcrumbs { margin: 20px 0; color: #777; font-size: 14px; }
.footer { padding: 24px 0; background: #222; color: #ccc; text-align: center; }
@media (max-width: 768px) {
  .hero h1 { font-size: 28px; }
  .nav a { margin-left: 12px; font-size: 14px; }
}

```

Листинг главной страницы index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Доставка еды на дом за 30 минут — FoodGo</title>
  <meta name="description" content="Доставка еды на дом и в офис: пицца, суши, бургеры и
ещё 500 блюд. Круглосуточно, бесплатная доставка от 1000 ₽.">
  <meta name="keywords" content="доставка еды, доставка еды на дом, заказать еду с
доставкой, доставка пиццы, доставка суши, доставка бургеров, доставка еды круглосуточно">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header class="header">
    <div class="container">
      <a class="logo" href="index.html">FoodGo</a>
      <nav class="nav">
        <a href="pizza/index.html">Пицца</a>
        <a href="sushi/index.html">Суши</a>
        <a href="burgers/index.html">Бургеры</a>
        <a href="#round-the-clock">Круглосуточно</a>
        <a href="#promo">Акции</a>
        <a href="#contacts">Контакты</a>
      </nav>
    </div>
  </header>
  <main>
    <section class="hero">
      <div class="container">
        <h1>Доставка еды на дом за 30 минут</h1>
        <p>Пицца, суши, бургеры и ещё 500 блюд. Круглосуточно. Бесплатная доставка от
1000 ₽.</p>
        <a class="btn" href="pizza/index.html">Заказать еду</a>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>

```

```
</section>
<section class="categories">
  <div class="container">
    <h2>Что заказать</h2>
    <ul class="cat-list">
      <li>
        <a href="pizza/index.html">
          <h3>Доставка пиццы</h3>
          <p>от 30 минут</p>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="sushi/index.html">
          <h3>Доставка суши</h3>
          <p>свежая рыба</p>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="burgers/index.html">
          <h3>Доставка бургеров</h3>
          <p>сочно и быстро</p>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</section>
<section class="seo-text">
  <div class="container">
    <h2>Доставка еды на дом и в офис</h2>
    <p>Мы организуем доставку еды на дом по всей Москве. Заказать еду с доставкой можно круглосуточно. Недорогая доставка еды: бесплатно от 1000 ₽, при меньшей сумме заказа – 149 ₽.</p>
    <p>Как заказать доставку еды: выберите блюдо, укажите адрес и оплатите онлайн. Курьер привезёт заказ за 30 минут. Сколько стоит доставка еды, видно сразу при оформлении – доплат за срочность нет.</p>
    <p><a href="pizza/index.html">Выбрать блюдо →</a></p>
  </div>
</section>
<section class="seo-text" id="round-the-clock">
  <div class="container">
    <h2>Круглосуточная доставка</h2>
    <p>Принимаем заказы 24 часа в сутки и без выходных. Ночью работают пицца и бургеры, кухня закрывается только на санитарный час.</p>
  </div>
</section>
<section class="seo-text" id="promo">
  <div class="container">
    <h2>Акции и скидки</h2>
    <ul>
      <li>Вторая пицца – со скидкой 50 %.</li>
      <li>Промокод GO300 – 300 ₽ на первый заказ.</li>
      <li>Недорогая доставка еды: бесплатно от 1000 ₽ каждый день.</li>
    </ul>
  </div>
</section>
</main>
```

```
<footer class="footer" id="contacts">
  <div class="container">
    <p>Телефон: 8 800 000-00-00. Почта: zakaz@foodgo.example</p>
    <p>Москва, ул. Примерная, 1. Ежедневно, круглосуточно.</p>
    <p>© 2026 FoodGo. Все права защищены.</p>
  </div>
</footer>
</body>
</html>
```

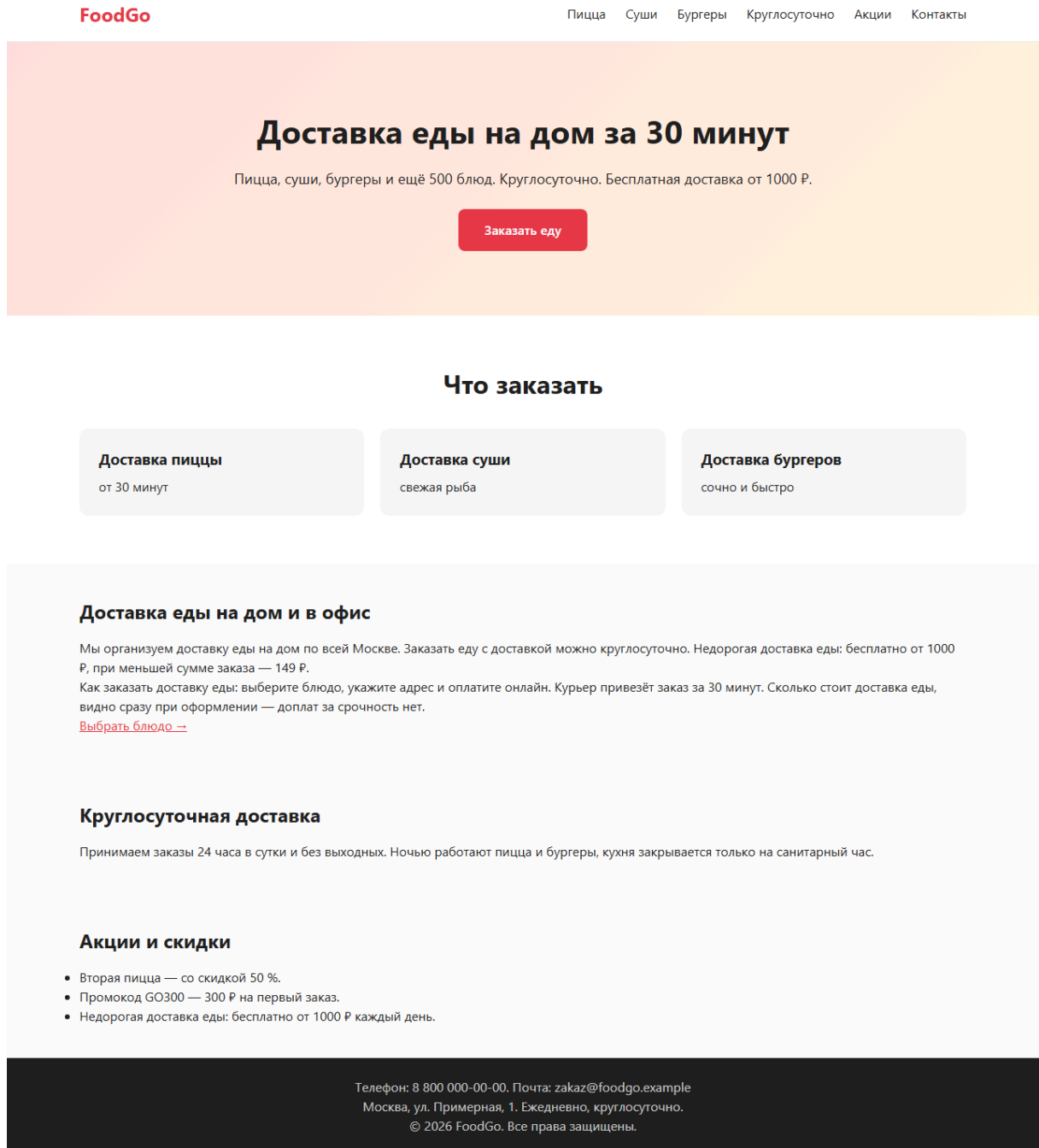


Рис. 2 — главная страница FoodGo в браузере

Листинг страницы доставки пиццы pizza/index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Доставка пиццы на дом за 30 минут – FoodGo</title>
  <meta name="description" content="Заказать пиццу с доставкой на дом: «Маргарита» и «Пепперони». Горячая пицца на тонком или пышном тесте, доставка по Москве за 30 минут.">
  <meta name="keywords" content="доставка пиццы, доставка пиццы на дом, заказать пиццу, пицца с доставкой">
  <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
</head>
<body>
  <header class="header">
    <div class="container">
      <a class="logo" href="../index.html">FoodGo</a>
      <nav class="nav">
        <a href="../index.html">Главная</a>
        <a href="../sushi/index.html">Суши</a>
        <a href="../burgers/index.html">Бургеры</a>
        <a href="../index.html#round-the-clock">Круглосуточно</a>
        <a href="../index.html#promo">Акции</a>
        <a href="../index.html#contacts">Контакты</a>
      </nav>
    </div>
  </header>
  <main>
    <div class="container">
      <p class="breadcrumbs"><a href="../index.html">Главная</a> / Доставка пиццы</p>
      <h1>Доставка пиццы на дом</h1>
      <p>Заказать пиццу с доставкой на дом за 30 минут. Горячая, свежая, на тонком или пышном тесте.</p>
      <div class="products">
        <div class="product">
          <h3>Маргарита</h3>
          <p>590 ₽</p>
          <button type="button">В корзину</button>
        </div>
        <div class="product">
          <h3>Пепперони</h3>
          <p>690 ₽</p>
          <button type="button">В корзину</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </main>
  <footer class="footer">
    <div class="container">
      <p>Телефон: 8 800 000-00-00 · <a href="../index.html#contacts">Контакты</a></p>
      <p>© 2026 FoodGo. Все права защищены.</p>
    </div>
  </footer>
</body>
</html>
```

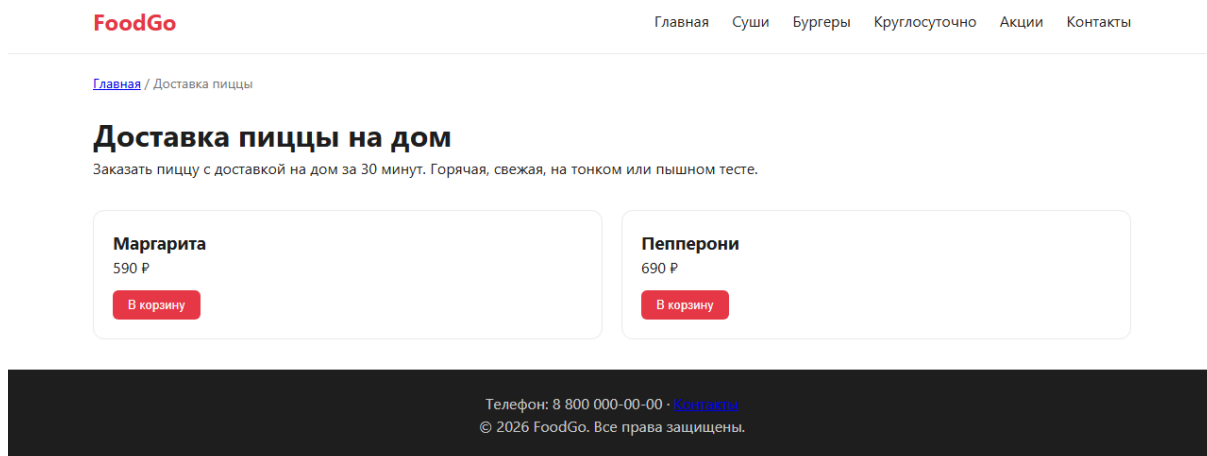


Рис. 3 – страница «Доставка пиццы» в браузере

Страницы `sushi/index.html` и `burgers/index.html` сверстаны по тому же шаблону. Отличаются заголовки, описания и меню:

```
<title>Доставка суши на дом – FoodGo</title>
<meta name="description" content="Свежие суши и роллы с доставкой на дом: «Филадельфия» и «Калифорния». Готовим после заказа, привозим за 30 минут по Москве.">
<h1>Доставка суши на дом</h1>
<h3>Филадельфия</h3>
<p>890 Р</p>
<h3>Калифорния</h3>
<p>490 Р</p>
<title>Доставка бургеров на дом – FoodGo</title>
<meta name="description" content="Сочные бургеры с доставкой на дом: чизбургер и бургер с говядиной. Котлеты жарим на гриле, привозим за 30 минут по Москве.">
<h1>Доставка бургеров на дом</h1>
<h3>Чизбургер</h3>
<p>350 Р</p>
<h3>Бургер с говядиной</h3>
<p>420 Р</p>
```

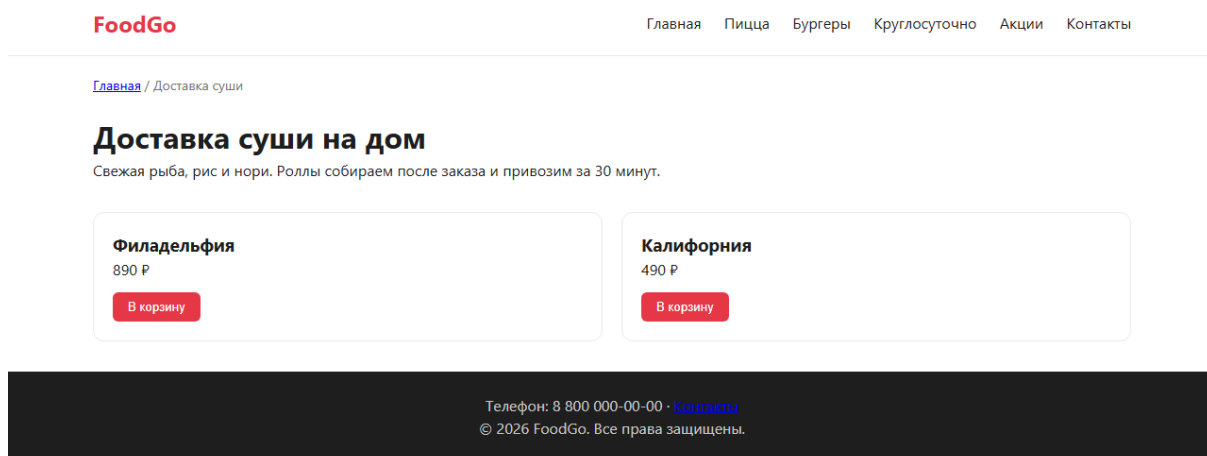


Рис. 4 – страница «Доставка суши» в браузере

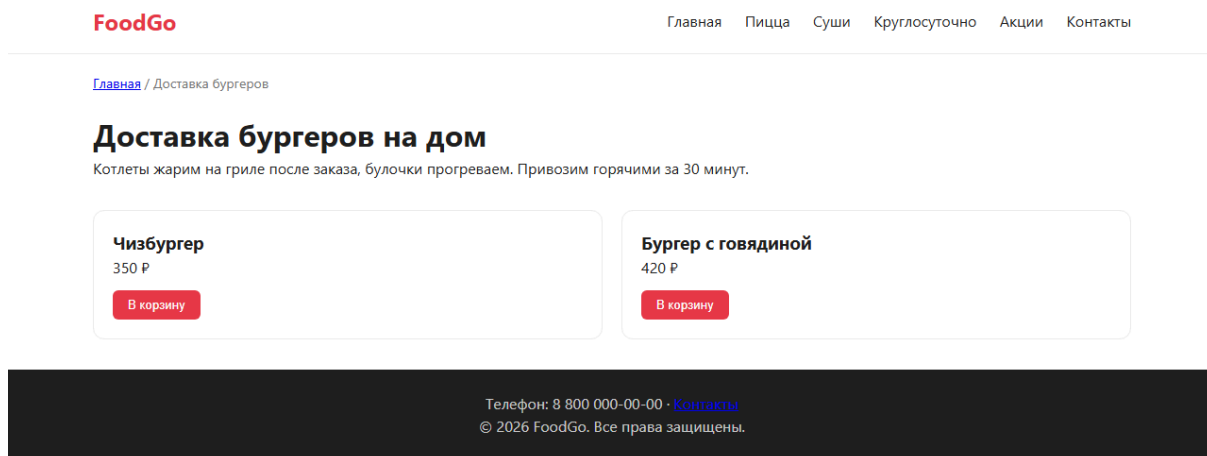


Рис. 5 – страница «Доставка бургеров» в браузере

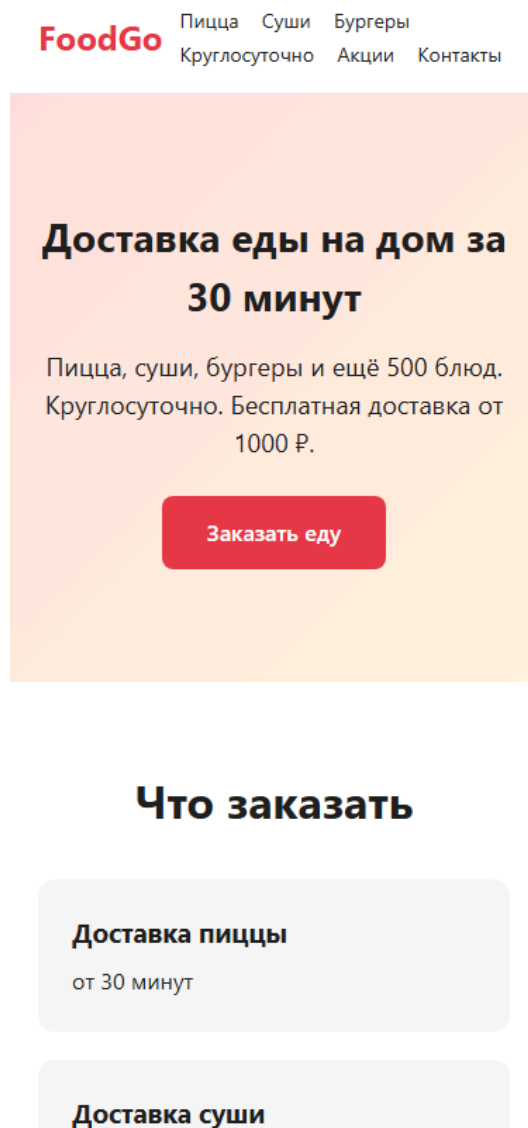


Рис. 6 – главная страница на экране 375 px: медиазапрос уменьшает заголовок и меню

Контрольные вопросы

1. Что такое семантическое ядро и зачем оно нужно?

Ответ: Это набор поисковых запросов, по которым сайт должен находиться в выдаче. Ядро нужно, чтобы структура сайта и тексты страниц опирались на реальный спрос: из кластеров вырастает дерево URL, а под каждый кластер пишется отдельная страница.

2. Чем отличаются ВЧ, СЧ и НЧ запросы?

Ответ: Частотностью: ВЧ собирают десятки и сотни тысяч показов в месяц, СЧ — тысячи и десятки тысяч, НЧ — сотни. ВЧ-запросы размытые и конкурентные, НЧ — конкретные и легче в продвижении. Чётких границ нет, деление зависит от тематики.

3. Как кластеризовать запросы? Какие методы существуют?

Ответ: Вручную по смыслу (по леммам) или автоматически по совпадению топ-URL: берётся выдача по каждому запросу, и запросы с общими адресами объединяются в группу. Автоматический способ умеют Key Collector и Serpstat, вручную группируют по интену и теме.

4. Какие директивы используются в robots.txt?

Ответ: User-agent — к кому относится блок; Allow и Disallow — что открыто и что закрыто; Clean-param — параметры, не меняющие содержимое страницы; Sitemap — адрес карты; Host — главное зеркало (директива устарела, но встречается); Crawl-delay — задержка между запросами робота.

5. Для чего нужен Clean-param и как он работает в Яндексе?

Ответ: Директива перечисляет параметры адреса, которые не влияют на содержимое страницы (utm-метки, from и другие). Робот Яндекса склеивает такие адреса в один, и в индексе не появляются дубли. Другие поисковики эту директиву не понимают.

6. Какие обязательные элементы есть в sitemap.xml?

Ответ: Корневой элемент urlset со ссылкой на схему sitemaps.org и внутри — один или несколько url, в каждом обязателен loc с полным адресом страницы. Элементы lastmod, changefreq и priority необязательны.

7. Как связаны кластеры СЯ и структура URL?

Ответ: Один кластер — одна страница: кластер «Пицца» ведёт на /pizza/, информационные запросы — в статьи блога. Тогда каждая страница продвигается по своей группе запросов, а близкие запросы не конкурируют за один адрес.

8. Какие теги <head> отвечают за SEO-оптимизацию страницы?

Ответ: title и meta description — формируют сниппет; meta robots управляет индексацией; link rel="canonical" указывает главный адрес; rel="alternate" hreflang — языковые версии; Open Graph — представление ссылки в соцсетях. meta keywords поисковики почти не учитывают.

9. Что такое rel="canonical" и когда его применяют?

Ответ: Это тег со ссылкой на главный адрес страницы. Его ставят, когда один и тот же контент доступен по нескольким адресам: с параметрами, по http и https, со слэшем и без. Так поисковик собирает вес на одном URL и не показывает в индексе дубли.

10. Как проверить корректность robots.txt и sitemap.xml?

Ответ: robots.txt открывают по адресу /robots.txt и проверяют в Яндекс.Вебмастере («Инструменты» → «Анализ файла robots.txt»). sitemap.xml проверяют XML-валидатором и

добавляют в панели вебмастеров, которые показывают ошибки обработки. Оба файла этой работы открываются с кодом 200, карта прошла проверку валидатором без ошибок.

Вывод

В работе собрано семантическое ядро по теме «Доставка еды» из 39 запросов, запросы размечены по интену и сгруппированы в семь кластеров. На основе кластеров спроектирована структура сайта: главная, страницы категорий, круглосуточная доставка, акции, блог и контакты. Для сайта созданы robots.txt (с закрытыми служебными разделами, Clean-param и адресом карты) и sitemap.xml из четырёх свёрстанных страниц, карта прошла проверку валидатором без ошибок.

Свёрстаны главная страница и три внутренние: пицца, суши и бургеры. Страницы собраны на семантических тегах, стили вынесены в css/style.css: сетка карточек, липкая шапка, кнопки и медиазапрос для экранов до 768 px. У каждой страницы свой title и description под соответствующий кластер ядра, меню и хлебные крошки связывают страницы между собой, все внутренние ссылки ведут на существующие файлы, а сами страницы, robots.txt и sitemap.xml открываются на хостинге с кодом 200.

Что можно улучшить: разнести информационные запросы по статьям блога, как предусмотрено структурой, и вынести круглосуточную доставку, акции и контакты в отдельные адреса. Для учебной задачи этого достаточно: видно, что структура, тексты и оформление страниц опираются на собранное ядро, а технические файлы сайта настроены и проверены.

Приложение: таблица семантического ядра в формате Excel — файл «ЛР 4 — семантическое ядро (доставка еды).xlsx» (листы «Семантическое ядро» и «Кластеры»).